

日本大学理工学部物理学科



物理学実験 I・II・III

報告書

第 3 回 (金曜) 班

実験課題目: 放射性物質の崩壊

担当教員名: 住友 先生

実験日時 自 2026 年 5 月 29 日 金曜日

至 2026 年 6 月 7 日 金曜日

提出期日 2026 年 6 月 19 日 金曜日

学生番号: 3 年 4143 番

実験者番号: 金日佳 班 24 番

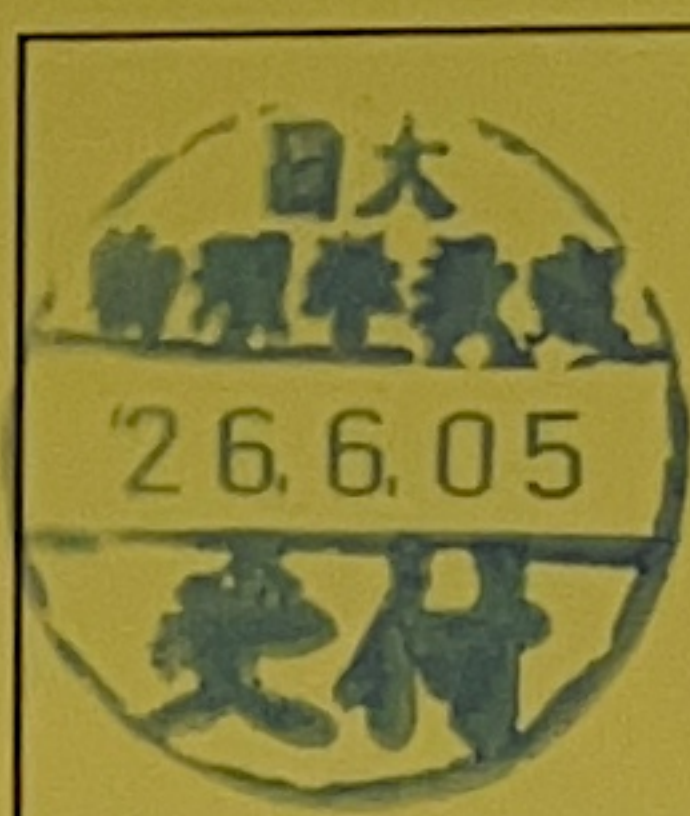
氏名: 二川 航大

共同実験者氏名

4162 番 氏名 武藤 有希

4179 番 氏名 齋川 奏

4111 番 氏名 富樫 陸



日本大学理工学部物理学科



物理学実験 I・II・III

予習レポート 第3回 (金曜日) 班

提出日: 2026 年 5 月 29 日

実験課題名:

放射性物質の崩壊

担当教員名:

住友 先生

学生番号: 4143

実験者番号:

24

氏名:

二川 航大



●目的●

本実験では、NaI(Tl)スペクトロメータの仕組みと特性を深く理解し、核種が既知の放射線源の全エネルギー吸収だけでなく、コンプトン散乱や反散乱、特性X線といった様々な検出原理を理解し、得られたスペクトル情報を詳細に読み取る方法を学ぶことを目指す。

●実験装置●

NaI(Tl)シンチレーション検出器、光電子増倍管、増幅器、多重波高分析器、オシロスコープ、PC

●実験の手順●(簡潔に書くこと)

(1) 波形整形処理の調整

1. オシロスコープとソフトウェアを用い、検出器からの信号がサテレーションも起こしていないことを確認する。
2. 波形整形の時定数 (shaping time) を設定し、セビ、ガウシアン波形が適切になるよう増幅倍率 (fine gain) と波形の終息部分 (pole zero) の値を調整・記録する。

(2) スペクトル取得とエネルギー校正

1. 多重波高分析器のチャンネル数を設定し、下限しきい値 (LLD) を調整して背景ノイズを取り除く。実験データを取得し十分な統計を蓄積してスペクトルデータを得る。得られたスペクトルのピークを用いて、チャンネル数表示をエネルギー表示に変換する「エネルギー校正」を行う。校正されたスペクトルデータから、コンプトン散乱しや後方散乱のピーク値を読み取り、評価する。

●実験の原理●

1. 原子核の崩壊

放射線を放出し、他の原子核に変わる現象を放射性崩壊という。崩壊速度の単位はベクレル [Bq] である。単位時間当りの崩壊数は原子核の総数 N に比例するため、時間変化は次式となる。

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N \quad (1)$$

λ は崩壊定数である。最初 ($t=0$) に N_0 個の原子核があったとすると、

$$N = N_0 \exp(-\lambda t) \quad (2)$$

が成り立つ。半減期 $T_{1/2}$ のとき $N = N_0/2$ となるため、これに代入して $\lambda T_{1/2} = \log_e 2$ の関係が得られる。

2. G.M 計数管の特性

G.M 管は放射線の数を測る装置である。放射線が管内の不活性ガスを電離し、高電圧で加速された電子が電子をたれを起こして増幅されることで検出される。

(1) プラット-特性曲線

印加電圧を増加させると計数率が急増した後、ほぼ一定になる区間がある。この領域での印加電圧 100V 当たりの傾斜百分率をプラット-勾配とよび、次式で定義される。

$$\frac{\Delta n_p}{n_p} \times 100 \quad (\% / 100V) \quad (3)$$

(2) 分解時間

放射線を計測できない不感時間を分解時間 τ とする。観測された計数率 n に対して、数え落としを補正した真の計数率 N は、

$$N = \frac{n}{1 - n\tau} \quad (4)$$

となる。比較的低い計数率 ($n\tau \ll 1$) では近似的に、

$$N \approx n(1 + n\tau) \quad (5)$$

となる。

(3) 2 系光源法

2つの系光源 A, B を別々に測定した計数率を n_A, n_B 、自然放射線の計数率を N_0 とすると、

裏に続く

●実験の原理●(続き)

$$N_A + N_B + N_C = N_S (1 + n'_S \tau) \quad (6)$$

これを整理して分母時間 τ を求めると、

$$\tau = \frac{N'_A + N'_B - N'_S - N_C}{N'_S^2 - N'_A^2 - N'_B^2} \quad (7)$$

3. 吸収係数とエネルギー・検出効率

物質中を厚さ x [cm] を通過した放射線の強度 $I(x)$ は指数関数的に減少し、以下のように表わされる。また μ は質量吸収係数で、厚さ x_1, x_2 に対する強度から次のように求まる。

$$I(x) = I_0 \exp(-\mu x) \quad (8)$$

$$\mu = -\frac{\log_e I(x_2) - \log_e I(x_1)}{x_2 - x_1} \quad (9)$$

β 線の最大飛程 $R_{\max}$ から最大エネルギー $E_{\max}$ を見積るフェルマーの式は次のようになり、毎秒の崩壊数 N_d の等方的な線源から距離 r 、半径 r の窓に入射する立体角 Ω は、

$$R_{\max} = 407 E_{\max}^{1.38} \quad (0.15 \text{ MeV} < E_{\max} < 0.8 \text{ MeV})$$

$$R_{\max} = 542 E_{\max} - 133 \quad (0.8 \text{ MeV} < E_{\max} < 3 \text{ MeV})$$

$$\Omega \cong 2\pi \left(1 - \frac{h}{\sqrt{r^2 + h^2}} \right)$$

であり、窓に入った粒子がすべて計数されるとすれば、計数率 N は、

$$N = \frac{\Omega}{4\pi} N_d \quad (10)$$

となる。 ^{60}Co では、計数効率を η_p, η_r として、それぞれの計数率は

$$N_p = \eta_p \frac{\Omega}{4\pi} N_d, \quad N_r = 2\eta_r \frac{\Omega}{4\pi} N_d \quad (11)$$

と表せる。立体角を固定して測定すれば、計数効率の比は η_r/η_p と求めることができる。



実験結果

1日目

正しいエネルギー測定を妨げる波形サチュレーションを防ぐため、増幅器の増幅倍率 (fine gain) を調整した。また、オーバーシュート等を防ぎ、きれいなセリ-カウシアン波形を得るため時定数 (shaping time) と pole zero を調整した。これより次の測定に最適な設定値 ($0.5\mu\text{s}$, 4000, 15.0) を決定・記録した。

図1 サチュレーションを起こしたパルス波

オシロスコープで観測された、調整前の検出器からの出力信号

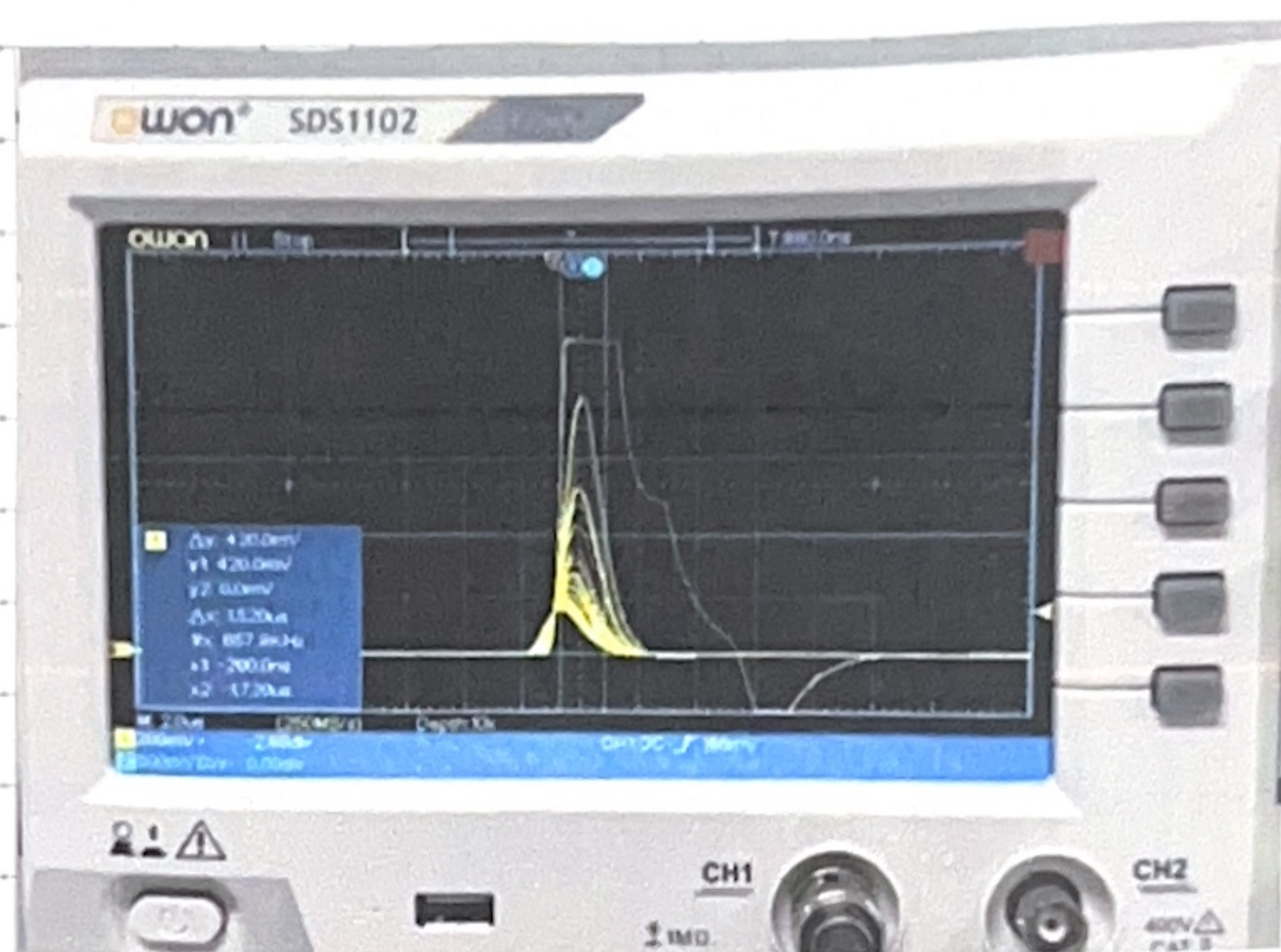


図1 サチュレーションを起こしたパルス波

図2について、パラメータを調整し、サチュレーションが解消された正常なパルス波形。

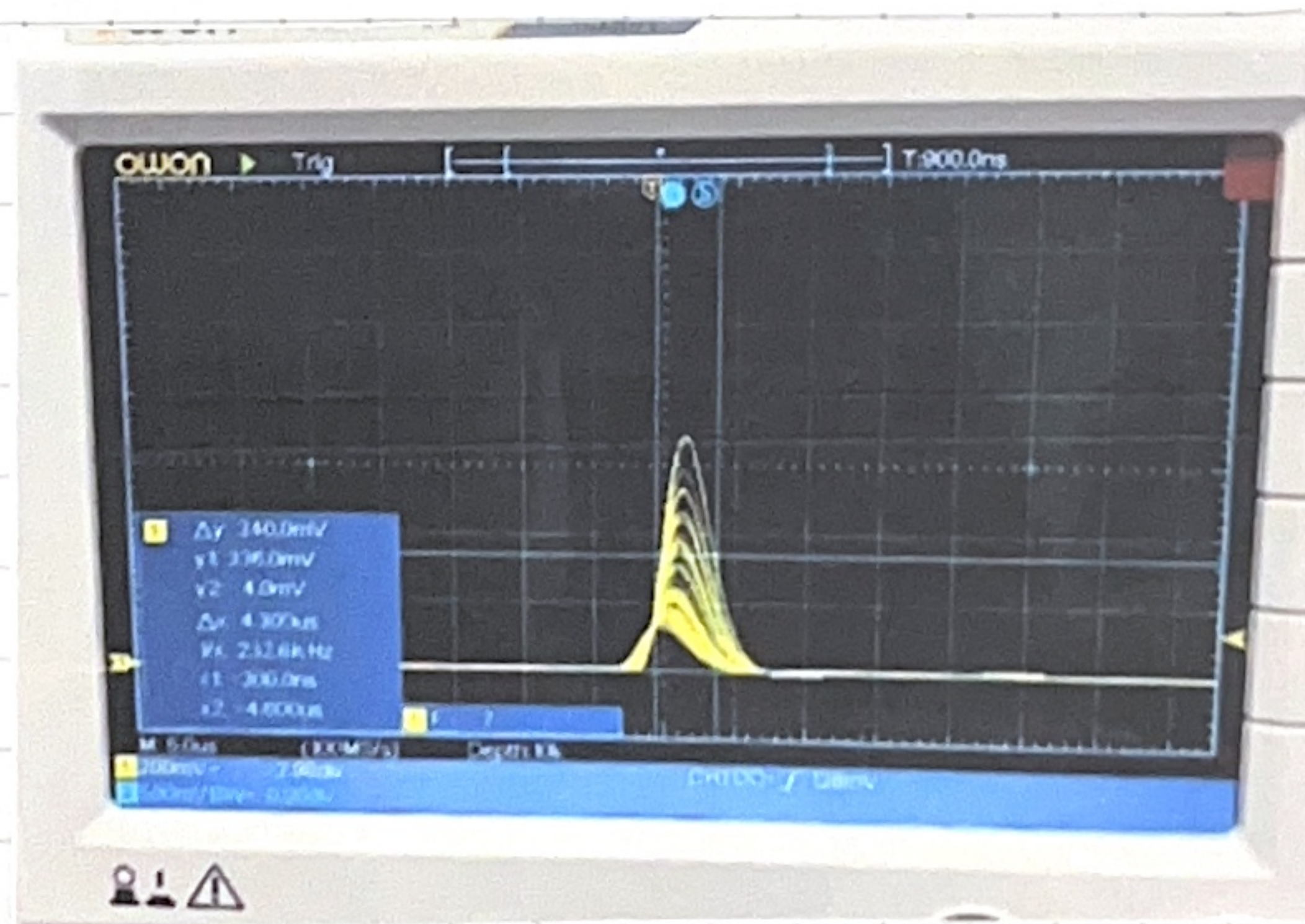


図2 適切に整形されたパルス波形

2日目

1日目で調整した設定を用い、 ^{137}Cs のスペクトルを取得・校正し、コンプトン端と後方散乱ピークの値を読みとった。図3について、 ^{137}Cs の2根

エネルギーソフトウェアであり、コンプトン端のエネルギー値として約446.5 keVを読み取っている様子を示している。

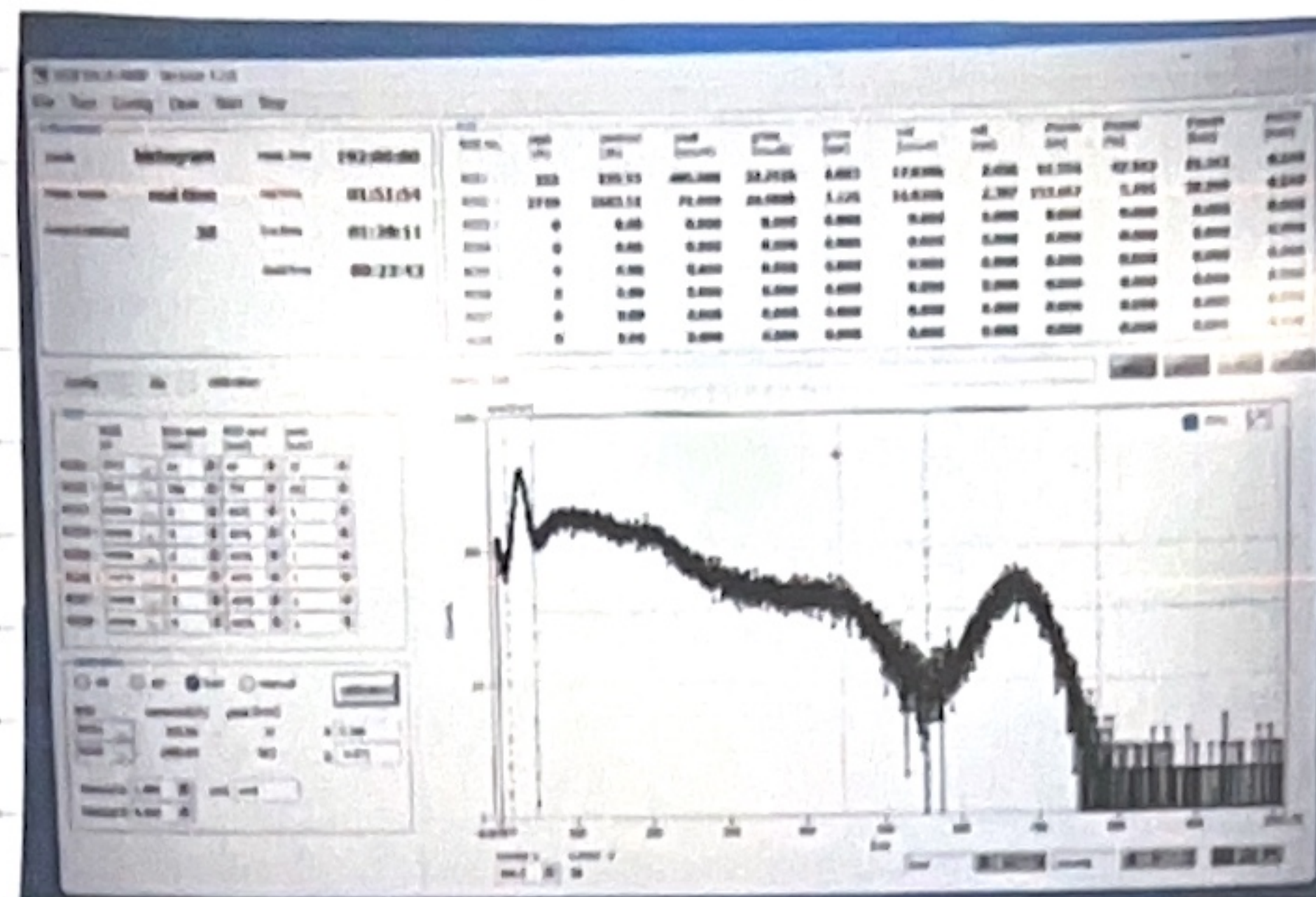


図3 ^{137}Cs の2線エネルギーソフトウェアとコンプトン端

図4について、後方散乱ピークのエネルギー値として、約206.7 keVを読み取っている。

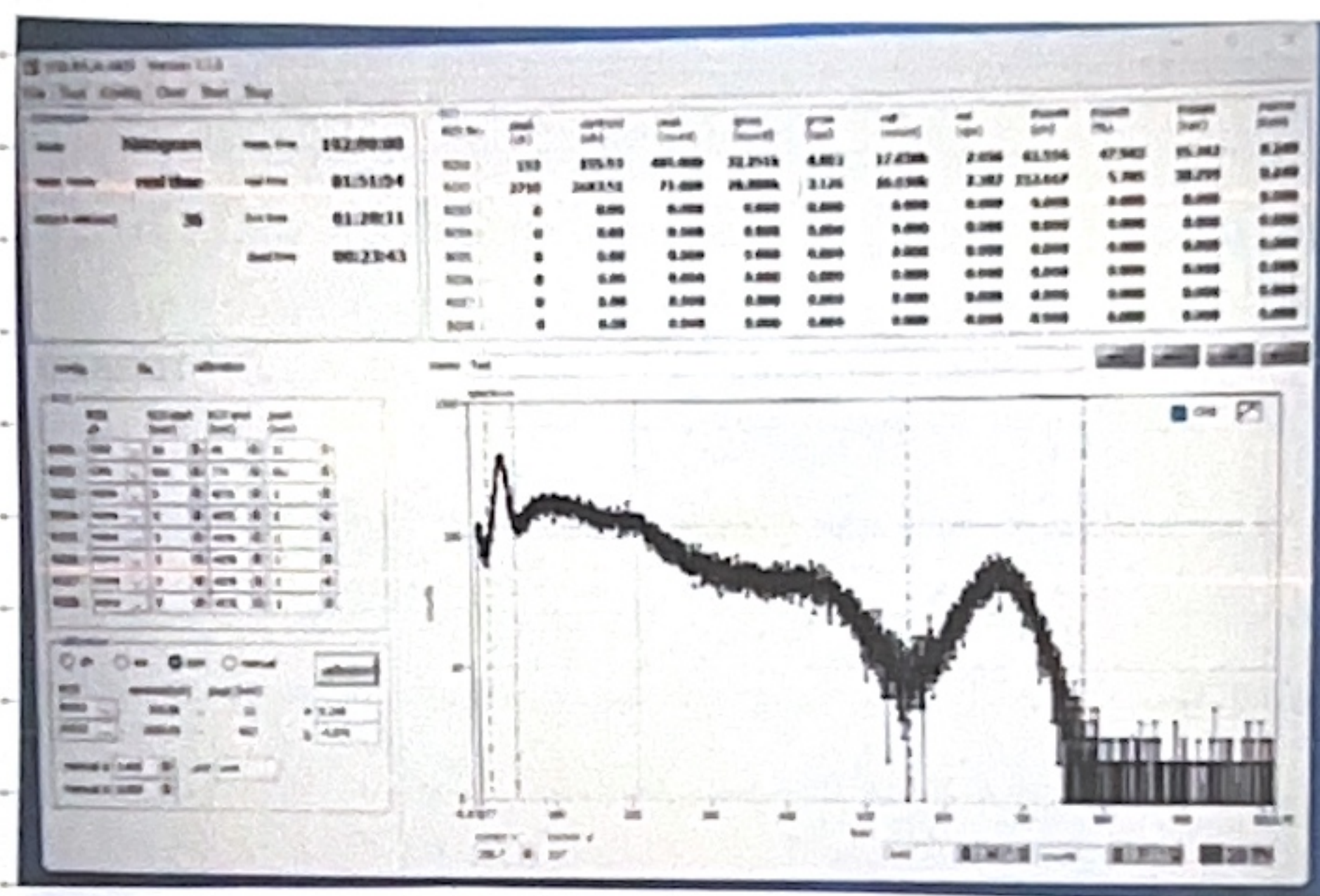


図4 ^{137}Cs の2線エネルギーソフトウェアと後方散乱ピーク

課題・考察

以下のエネルギー保存則、並びに運動量保存則から、 E_{γ} 並びに $E_c = E_2 - E_{\gamma}'$ を求める。

$$E_2 + mc^2 = E_{\gamma}' + \sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4} \quad (12)$$

$$\frac{E_2}{c} = \frac{E_{\gamma}'}{c} \cos \phi + p \cos \gamma \quad (13)$$

$$0 = \frac{E_{\gamma}'}{c} \sin \phi - p \sin \gamma \quad (14)$$

運動量保存則から $(pc)^2 = E_\gamma^2 - 2E_\gamma E_{\gamma'} \cos \phi + (E_{\gamma'})^2$

エネルギー保存則から $E_\gamma - 2E_\gamma E_{\gamma'} + (E_{\gamma'})^2 + 2mc^2(E_\gamma - E_{\gamma'}) = p^2 c^2$

よって $E_\gamma E_{\gamma'} \cos \phi = E_\gamma E_{\gamma'} - mc^2(E_\gamma - E_{\gamma'})$

これを $E_{\gamma'}$ について整理すると

$$E_{\gamma'} = \frac{E_\gamma}{1 + \frac{E_\gamma}{mc^2}(1 - \cos \phi)} \quad (15)$$

$$\text{また } E_e = E_\gamma - E_{\gamma'} = E_\gamma \left(1 - \frac{1}{1 + \frac{E_\gamma}{mc^2}(1 - \cos \phi)} \right)$$

よって

$$E_e = \frac{E_\gamma^2 (1 - \cos \phi)}{mc^2 + E_\gamma (1 - \cos \phi)} \quad (16)$$

また、後方散乱ピークのエネルギーについて、 $mc^2 = 511 \text{ keV}$, $E_\gamma = 662 \text{ keV}$
 $\phi = 180^\circ$ とすると、

$$E_{\gamma'} = \frac{662}{1 + \frac{2 \times 662}{511}} \approx 184.3 \text{ keV}$$

次に、コンプトン線の最大エネルギー E_c は、 $E_e = E_\gamma - E_{\gamma'} = 477.7 \text{ keV}$
 以上の結果をまとめると、

- コンプトン線：理論値 477.7 keV 、実験値 446.5 keV
- 後方散乱ピーク：理論値 184.3 keV 、実験値 206.7 keV

それぞれ -6.53% 、 12.15% の誤差がある。おおむね近い値だがこの誤差が生じている要因を考察する。

1. 読み取り誤差：ソフトウェア上でグラフのブロードな分布に対して手動でカーソルを合わせているので、ピーク位置の厳密な特定が困難であった。

2. 検出器の分解能：NaI(Tl)シンチレーション検出器自体のエネルギー分解能の限界により、本来シャープであるべきピークに広がりが生じている。

3. 散乱角のずれ：後方散乱ピークは、検出器の背後にある遮へい材などの物質で散乱して検出器に入射するγ線を捉えたものであるが、そのすべてが $\phi = 180^\circ$ で散乱されたわけではなく、様々な散乱角

2(7) γ 光子が重なり合って検出されていること。

以上より、NaI(Tl) スペクトロメーターを用いた測定により、2線の各種散乱現象を反映したエネルギースペクトルが適切に取得でき、相対論的運動学から導かれる理論と良好に整合することが確認された。